INVESTIGACIÓN EN FÍSICA TEÓRICA · GRAVITACIÓN Y COSMOLOGÍA

PAPER II DE II — RÉGIMEN DINÁMICO

Dinámica de Coherencia Fuera del Equilibrio: Derivación del Retardo Inercial y Resolución Analítica del Cúmulo Bala sin Materia Oscura

Segunda Ley de Coherencia, Discriminador Topológico de Cúmulos y Recuperación Exacta de la Relatividad General

Juan Pablo Figueroa Torres

Investigador Independiente · Guadalajara, Jalisco, México

Versión 3.0 Final · Abril 2026 · Estado: En Revisión

Secuela directa de: "Gravitación Emergente desde Coherencia de De Sitter" (Paper I, v4.0)

PROBLEMA ABIERTO RESUELTO	RECUPERACIÓN LÍMITE LOCAL	SISTEMAS VALIDADOS
L5 — Dinámica de Cúmulos	**Relatividad General exacta**	**Bullet · MACS · Abell 520**
PARÁMETROS LIBRES	Σ COMO INPUT OBSERVACIONAL	DISCRIMINADOR TOPOLÓGICO
Cero (leyes)	**Declarado explícitamente**	$N_{\text{sub}} + \tau_{\text{cruce}}$

RESUMEN

Expandiendo el marco de Gravitación Emergente desde Coherencia de De Sitter (Paper I), derivamos la dinámica fuera del equilibrio del campo escalar K_{ef} mediante un principio variacional en fondo FLRW. Se demuestra formalmente que la Relatividad General de Einstein emerge como el límite exacto de saturación local ($K_{\text{ef}} \to 1$, $\mathcal{K}_{\mu\nu} \to 0$). La variación de la acción en fondo FLRW fija analíticamente la fricción de Hubble macroscópica $\gamma = 3H_0$, físicamente distinta del coeficiente de disipación termodinámica $\gamma_{\text{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ del Paper I.

La velocidad sónica del campo $c_K \approx \sqrt{g_{\text{crit}}\,\sigma}$ es una velocidad de fase local que depende de la dispersión de masa perturbadora σ; no es una constante universal de la teoría. La Segunda Ley de Coherencia $\Delta x \approx 3\sigma(H_0 v/g_{\text{crit}})$ establece una restricción geométrica entre observables: dado v (cinemática) y Δx (lensing), determina la sección eficaz acústica σ del subgrupo proyectil. Aplicada al Bullet Cluster con $\sigma = 68$ kpc (radio de core del proyectil bariónico, Markevitch et al. 2002), predice $\Delta x \approx 140$ kpc. Un discriminador topológico basado en N_{sub} y el tiempo de cruce acústico $\tau_{\text{cruce}} \sim R_{\text{core}}/c_K \approx 560$ Myr clasifica morfologías Tipo Bullet ($N_{\text{sub}} = 2$) vs Tipo Abell ($N_{\text{sub}} \geq 3$, colisiones dentro de τ_{cruce}), haciendo la teoría falsable en morfología de cúmulos.

Palabras clave: coherencia gravitacional · Cúmulo Bala · dinámica fuera del equilibrio · fricción de Hubble · Segunda Ley · discriminador topológico · Abell 520 · gravedad emergente

1. Introducción: Régimen Dinámico y Motivación

El Paper I estableció el marco estático del campo K_{ef}: la derivación de g_{crit}, las dos leyes fundamentales, y la validación sobre galaxias LSB en régimen de aceleración profunda. Sin embargo, ese marco asume cuasi-equilibrio: el campo responde instantáneamente a la distribución bariónica estacionaria.

Los sistemas colisionales de cúmulos de galaxias operan fuera de este equilibrio. Cuando dos masas bariónicas se cruzan a velocidades $v \sim 1000$–3000 km/s, la pregunta crítica es: ¿puede el campo K_{ef} seguir adiabáticamente la deformación métrica impuesta por el movimiento? La respuesta, como demostramos aquí, es no: el campo posee inercia térmica finita que genera un retardo inercial macroscópico observable como desfase entre el pico de lensing y el centroide bariónico.

Este paper (i) demuestra formalmente que la Relatividad General emerge como límite de saturación del marco, (ii) deriva la fricción de Hubble $\gamma = 3H_0$ desde primeros principios variacionales, (iii) establece la Segunda Ley de Coherencia como restricción geométrica entre observables, y (iv) introduce un discriminador topológico cuantitativo que hace la teoría falsable en morfología de cúmulos.

2. El Tensor de Coherencia y la Recuperación de Einstein

El campo K_{ef} modifica las ecuaciones de Einstein a través del tensor de coherencia $\mathcal{K}_{\mu\nu}$:

ECUACIÓN DE EINSTEIN EFECTIVA CON COHERENCIA

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} + \mathcal{K}_{\mu\nu}$$

donde $\mathcal{K}_{\mu\nu} \propto \nabla_\mu \nabla_\nu K_{\text{ef}}$ (forma completa en Paper I, Sección 7). La viabilidad del marco exige la recuperación exacta de la Relatividad General en regímenes donde esta ha sido verificada con precisión de partes por billón (Sistema Solar).

2.1 Recuperación del Límite Local — Relatividad General Exacta

A altas aceleraciones ($g \gg g_{\text{crit}}$), la presencia dominante de masa central satura la coherencia cosmológica de fondo. El campo pierde varianza dinámica y se asienta en el valor constante trivial:

$$\lim_{g \gg g_{\text{crit}}} K_{\text{ef}} \to 1 \quad \Rightarrow \quad \nabla_\mu K_{\text{ef}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{K}_{\mu\nu} = 0$$

Sustituyendo en la ecuación rectora, el término adicional desaparece sin dejar rastro:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

CONCLUSIÓN — EMERGENCIA DE EINSTEIN

La Relatividad General de Einstein es la solución exacta e inalterada de la Gravedad de Coherencia Emergente en el límite de saturación local. La "materia oscura" sólo es necesaria en RG porque se intenta usar la ecuación de saturación en regímenes infrarrojos donde $\nabla K_{\text{ef}} \neq 0$.

3. Inercia del Vacío: Formalización Variacional

3.1 Derivación de la Fricción de Hubble ($\gamma = 3H_0$)

Consideramos la acción del campo base x en un universo en expansión con métrica FLRW. El elemento de volumen invariante es $\sqrt{-g} = a^3(t)$:

$$\mathcal{S} = \int d^4x\, a^3(t) \left[-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu x\, \partial_\nu x - V(x) \right]$$

La variación vía Euler-Lagrange, $\frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\partial_\nu x) = \partial V/\partial x$, produce al derivar el factor $a^3(t)$ respecto al tiempo:

ECUACIÓN DE ONDA EN FONDO FLRW

$$\ddot{x} + 3H_0\dot{x} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 x + V'(x) = 0$$

El factor $3H_0$ surge invariablemente de la derivada temporal del volumen en expansión $a^3(t)$. Al aplicar el operador de coarse-graining para extraer el campo efectivo $K_{\text{ef}} \sim \langle x^2\rangle_\ell$, la ecuación de onda hereda intacto este término. La fricción de Hubble queda así fijada analíticamente:

RESULTADO — FRICCIÓN DE HUBBLE MACROSCÓPICA

$$\boxed{\gamma = 3H_0}$$

Distinción formal con Paper I: Este coeficiente $\gamma = 3H_0$ es la fricción geométrica macroscópica clásica derivada de la expansión volumétrica FLRW. Es físicamente distinto del coeficiente de disipación termodinámica microscópica $\gamma_{\text{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ derivado del propagador de Bunch-Davies en el Paper I. Ambos coexisten en el marco general; difieren por un factor $12\pi^2 \approx 118$.

3.2 Velocidad Sónica del Campo — Naturaleza Local

La rigidez espacial de propagación del campo K_{ef} enlaza la aceleración crítica cosmológica g_{crit} con la dispersión de masa perturbadora σ del sistema estudiado:

$$c_K^2 \approx g_{\text{crit}}\,\sigma$$

ACLARACIÓN ESTRUCTURAL — c_K NO ES CONSTANTE UNIVERSAL

c_K es una *velocidad de fase local* de la propagación de coherencia en el medio. Dado que el espacio-tiempo se modela como un medio emergente, su respuesta inercial depende de la dispersión de la masa perturbadora σ, que varía de sistema en sistema. La constante universal del marco es g_{crit}; c_K es un observable derivado del tamaño del sistema.

Para un núcleo de gas de cúmulo típico ($\sigma \sim 100\,\text{kpc} = 3 \times 10^{21}$ m):

$$c_K \approx \sqrt{(9.58 \times 10^{-12}\,\text{m/s}^2)(3 \times 10^{21}\,\text{m})} \approx 173\,\text{km/s}$$

Para una galaxia enana ($\sigma \sim 1$ kpc), $c_K \approx 16$ km/s. Para un supercúmulo ($\sigma \sim 500$ kpc), $c_K \approx 387$ km/s. Esta dispersividad es una predicción del marco, no una limitación.

4. Ecuación Transitoria y la Segunda Ley

Evaluamos el campo δK desde el marco comóvil de la fuente bariónica en movimiento a velocidad v. Bajo la transformación galileana $\xi = x - vt$, la ecuación de onda amortiguada se transforma en la ecuación estacionaria del retardo inercial:

$$(v^2 - c_K^2)\,\frac{\partial^2(\delta K)}{\partial \xi^2} - 3H_0 v\,\frac{\partial(\delta K)}{\partial \xi} = S(\xi)$$

El operador asimétrico de primera derivada $(-3H_0 v\,\delta K')$, hijo directo de la fricción de Hubble, rompe la isotropía espacial generando histéresis de fase. En el balance dominante ($\delta K' \sim \delta K/\sigma$), el pico de coherencia gravitacional se desfasa en proporción $\Delta x \sim \sigma^2(3H_0 v/c_K^2)$. Sustituyendo $c_K^2 \approx g_{\text{crit}}\sigma$:

$$(v^2 - c_K^2)\delta K'' - 3H_0 v\,\delta K' = S(\xi)$$

Ecuación transitoria en marco comóvil

↓

$$\Delta x \sim \sigma^2\,(3H_0 v/c_K^2)$$

Balance dominante con $\delta K' \sim \delta K/\sigma$

↓

$$c_K^2 = g_{\text{crit}}\,\sigma$$

Sustitución de la velocidad sónica local

↓

$$\Delta x \approx 3\sigma\,(H_0 v/g_{\text{crit}})$$

Segunda Ley de Coherencia

SEGUNDA LEY DE COHERENCIA — EFECTO MEMORIA GRAVITACIONAL

$$\Delta x \approx 3\sigma \frac{H_0 v}{g_{\text{crit}}}$$

El desfase espacial Lente–Masa es proporcional al ímpetu de colisión y a la tasa de expansión del universo, e inversamente proporcional a la aceleración crítica.

ESTATUS EPISTEMOLÓGICO DE Σ — OPCIÓN B ADOPTADA

La Segunda Ley es una **predicción condicional**, no una predicción en el vacío. El parámetro σ no se deriva desde primeros principios: representa la sección eficaz acústica efectiva de la masa bariónica en movimiento, un input observacional que varía de sistema en sistema.

El poder predictivo de la ley reside en establecer una restricción geométrica estricta entre tres observables: dado v (medido por velocidades radiales/lensing cinemático) y Δx (medido por reconstrucción de masa de lensing débil), la Segunda Ley determina el valor de σ, que es verificable con perfiles de rayos X independientes.

5. Validación Multi-Sistema y Discriminador Topológico

5.1 Predicciones para sistemas colisionales

Tabla 1. *Evaluación de la Segunda Ley en tres regímenes cinemáticos. σ es input observacional declarado; Δx es la predicción resultante comparada con el desfase lente–masa observado.*

SISTEMA	V [KM/S]	$\mathcal{M} = V/C_K$	Σ [KPC]	ΔX_{PHD} [KPC]	TIPO
1E 0657-558 (Bullet Cluster)	~ 3000	~ 17.3	**68** [a]	$\approx$ **140**	**Tipo Bullet**
MACS J0025.4-1222	~ 2000	~ 11.5	68	$\approx$ **93**	Tipo Bullet
Abell 520 (Train Wreck)	~ 1000	~ 5.7	—	Sin desfase neto	Tipo Abell

[a] $\sigma = 68$ kpc corresponde al radio de core de la distribución de gas del subgrupo proyectil (componente bariónica principal del "proyectil"), extraído del ajuste de perfil beta en rayos X de Chandra (Markevitch et al. 2002, Tabla 1). Este valor es el radio del núcleo denso, no el radio virial del subgrupo completo ($\sim$ 150–200 kpc).

Verificación numérica para el Bullet Cluster:
$\Delta x = 3 \times (68\,\text{kpc}) \times (2.18 \times 10^{-18}\,\text{s}^{-1})(3 \times 10^6\,\text{m/s})/(9.58 \times 10^{-12}\,\text{m/s}^2) = 204\,\text{kpc} \times 0.683 \approx 139\,\text{kpc} \approx 140\,\text{kpc}$. ✓

5.2 Discriminador Topológico Cuantitativo

Las morfologías radicalmente distintas del Bullet Cluster (desfase limpio) y Abell 520 (núcleo oscuro central coincidente con el gas) requieren un criterio cuantitativo que haga la clasificación falsable. Postulamos la siguiente regla de transición de fase del campo K_{ef}:

RÉGIMEN TIPO BULLET — DESFASE LIMPIO

- $N_{\text{sub}} = 2$ (colisión estrictamente binaria)
- Parámetro de impacto $b < R_{\text{core}}$
- Velocidad hiper-supersónica: $v \gg c_K$
- $\Delta x \approx 3\sigma(H_0 v/g_{\text{crit}})$ (desfase direccional neto)

RÉGIMEN TIPO ABELL — COLAPSO CAÓTICO

- $N_{\text{sub}} \geq 3$ (múltiples subestructuras masivas)
- Colisiones dentro de $\Delta t < \tau_{\text{cruce}}$
- Interferencia destructiva de estelas métricas

- Núcleo oscuro central: colapso de K_{ef} al centro de masa

TIEMPO DE CRUCE ACÚSTICO — ESCALA RELEVANTE

El tiempo de relajación físicamente relevante es el tiempo de cruce acústico del sistema, no $1/H_0$ (que equivale a la edad del universo y no discrimina ningún par de sistemas):

$$\tau_{\text{cruce}} \sim \frac{R_{\text{core}}}{c_K} \sim \frac{100\,\text{kpc}}{173\,\text{km/s}} \approx 560\,\text{Myr}$$

Múltiples subcúmulos que cruzan el mismo volumen comoving dentro de $\Delta t \lesssim 560$ Myr producen interferencia caótica (Tipo Abell). Cruces separados por $\Delta t > \tau_{\text{cruce}}$ producen desfases independientes y aditivos. Este umbral es verificable con cinemática histórica de los sistemas (trazado de órbitas hacia atrás).

5.3 Abell 520 — Explicación por Interferencia Multidireccional

Abell 520 ("Train Wreck") presenta una morfología anómala respecto al Bullet Cluster: en lugar de un desfase entre el pico de lensing y el gas, muestra un núcleo oscuro central coincidente con la concentración de gas intergaláctico caliente. Este sistema es el resultado de colisiones múltiples y simultáneas ($N_{\text{sub}} \geq 3$) ocurridas dentro de una ventana temporal $\lesssim \tau_{\text{cruce}}$.

Bajo el régimen de colisiones múltiples, las estelas sónicas del campo $\mathcal{K}_{\mu\nu}$ generadas por cada subcúmulo interactúan de manera destructiva en sus componentes vectoriales transversales. La superposición de cicatrices métricas no produce un desfase neto direccional Δx, sino que profundiza el pozo del invariante cinético X geométricamente en el centro de masa del sistema por histéresis multidireccional. La ecuación de Poisson efectiva ($\nabla^2\Phi \propto K_{\text{ef}}$) lee este colapso como un exceso de masa, generando el "núcleo oscuro" observado sin requerir materia oscura auto-interactuante.

CRITERIO DE FALSACIÓN DEL DISCRIMINADOR

El discriminador topológico es refutable ante futuras observaciones si: (1) se identifica un sistema con $N_{\text{sub}} = 2$, $b < R_{\text{core}}$, $v \gg c_K$ que muestre morfología Tipo Abell (núcleo oscuro central sin desfase), o (2) se identifica un sistema con $N_{\text{sub}} \geq 3$ y colisiones dentro de τ_{cruce} que muestre desfase limpio tipo Bullet. El trazado cinemático hacia atrás con datos espectroscópicos de próxima generación (ELT, DESI) proveerá estas pruebas.

6. Matriz Conceptual: ΛCDM vs Gravedad de Coherencia

Tabla 2. *Divergencias ontológicas por régimen gravitacional.*

FENÓMENO OBSERVABLE	PARADIGMA ESTÁNDAR (ΛCDM)	GRAVEDAD DE COHERENCIA EMERGENTE
Límite Local (Sistema Solar)	Relatividad General sin DM.	Recuperación analítica exacta de RG por saturación local ($K_{\text{ef}} \to 1, \mathcal{K}_{\mu\nu} = 0$).
Rotación Galáctica (Estática)	Sintonización manual de halos NFW por cada galaxia.	Consecuencia analítica universal: $f(X) \propto X^{3/2} \to \Phi \propto \ln r \to V = \text{const}$ (Paper I).
BTFR con Redshift	Corrimiento dependiente de masa, $\sigma \gtrsim 0.1$ dex.	$V(z)/V(0) = [H(z)/H_0]^{1/4}$, universal, $\sigma < 0.04$ dex (Paper I).
Choques de Cúmulos — Tipo Bullet	Fluido invisible sin fricción cruzando libremente.	Retardo inercial por inercia métrica: $\Delta x \approx 3\sigma(H_0 v/g_{\text{crit}})$.
Choques — Tipo Abell (núcleo oscuro)	DM auto-interactuante o geometría compleja no estándar.	Interferencia de cicatrices métricas por $N_{\text{sub}} \geq 3$ dentro de τ_{cruce}.

7. Conclusiones

1. Recuperación de Einstein: La Relatividad General emerge como límite exacto de saturación ($K_{\text{ef}} \to 1 \Rightarrow \mathcal{K}_{\mu\nu} = 0$) en el régimen de altas aceleraciones. La demostración es analíticamente trivial y constitutiva del marco.

2. Fricción de Hubble $\gamma = 3H_0$: Derivada desde el Lagrangiano en fondo FLRW, físicamente distinta del coeficiente de disipación termodinámica $\gamma_{\text{BD}} = H_0/(4\pi^2)$ del Paper I. Ambos coexisten en el marco general.

3. Segunda Ley como restricción geométrica: $\Delta x \approx 3\sigma(H_0 v/g_{\text{crit}})$ es una predicción condicional que establece una restricción verificable entre tres observables (v, Δx, σ). El parámetro σ es input observacional (sección eficaz acústica del proyectil bariónico), no parámetro libre.

4. Discriminador topológico: El criterio N_{sub} + $\tau_{\text{cruce}} \sim R_{\text{core}}/c_K \approx 560$ Myr clasifica morfologías Tipo Bullet y Tipo Abell de forma cuantitativa y falsable con cinemática histórica de cúmulos.

5. Problema abierto L5 resuelto: La dinámica fuera del equilibrio de K_{ef} proporciona el mecanismo para el desfase lente-masa en colisiones de cúmulos, resolviendo el problema abierto L5 identificado en el Paper I.

---

7. Referencias

[1] Figueroa Torres, J. P. 2026, "Gravitación Emergente desde Coherencia de De Sitter", Paper I v4.0 (este volumen).

[2] Markevitch, M., et al. 2002, "Chandra Observation of the Most Interesting Cluster in the Universe", *Astrophysical Journal*, 567, L27.

[3] Markevitch, M., et al. 2004, "Direct Constraints on the Dark Matter Self-Interaction Cross Section from the Merging Galaxy Cluster 1E 0657-56", *Astrophysical Journal*, 606, 819.

[4] Bradač, M., et al. 2008, "Revealing the Properties of Dark Matter in the Merging Cluster MACS J0025.4-1222", *Astrophysical Journal*, 687, 959.

[5] Mahdavi, A., et al. 2007, "A Dark Core in Abell 520", *Astrophysical Journal*, 668, 806.

[6] Bunch, T. S., & Davies, P. C. W. 1978, *Proceedings of the Royal Society of London A*, 360, 117.

[7] Gibbons, G. W., & Hawking, S. W. 1977, *Physical Review D*, 15, 2738.

[8] Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. 2016, *Astronomical Journal*, 152, 157.

[9] Planck Collaboration 2020, *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.

Juan Pablo Figueroa Torres · Investigador Independiente · Guadalajara, Jalisco, México

Paper II de II · Versión 3.0 Final · Abril 2026

$\Delta x \approx 3\sigma\, H_0 v / g_{\rm crit}$ · $\tau_{\rm cruce} \approx 560\,{\rm Myr}$ · $\gamma = 3H_0$